

1. Comparación X-ray vs CT

La comparación entre estos dos métodos se realizó usando el espécimen SER11, el cual salió en ambos estudios. Este espécimen salió como núcleo entero en la tomografía, y posteriormente fue lajeado para los rayos X. La radiografía usada fue la de Imbanaco, tanto la de diciembre como la que se “corrigió” en enero. No hubo forma de hacer la comparación de la tomografía vs una radiografía de la veterinaria, lo cual me hubiera gustado ver.

La calibración de densidad en la tomografía fue realizada de acuerdo al protocolo descrito en el documento de comparación entre tomografías, basado en Carricart-Ganivet & Barnes (2007). Las radiografías también fueron calibradas con este método. Sin embargo, se presentaron problemas con las cuñas (cosa que no me había pasado hasta ahora), los cuales probablemente están muy relacionados con que estas radiografías (las de imbanaco) salieron muy quemadas por la radiación. Salieron tan quemadas que ni la corrección que se aplica para estas radiografías (Duprey et al. 2012) surtió efecto, incluso en la radiografía que ellos alcanzaron a corregir en Enero (Fig. 1)

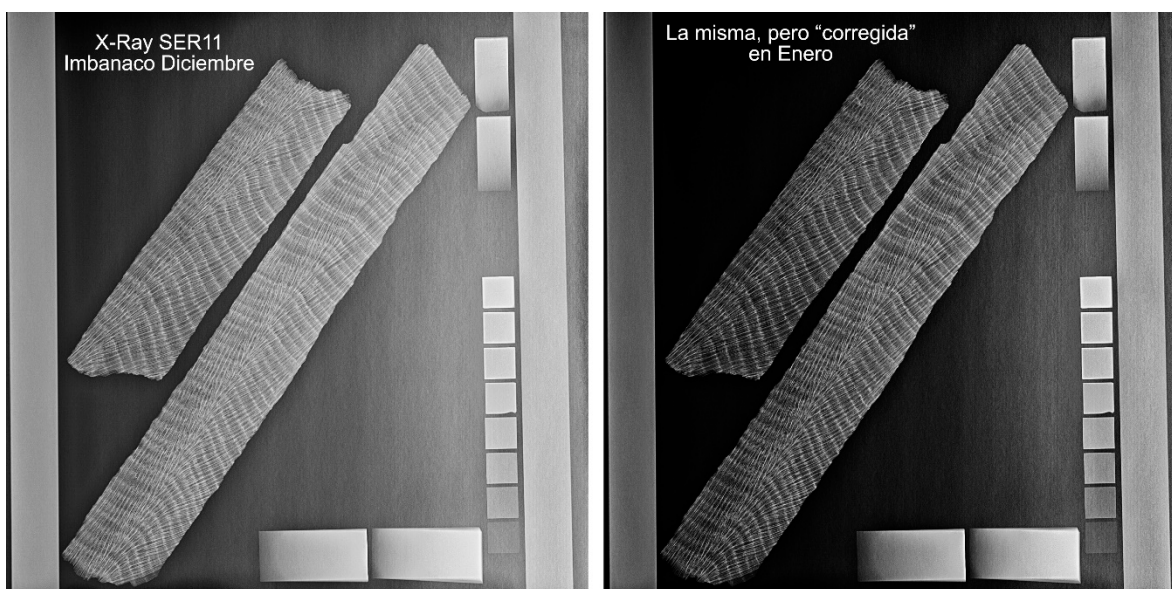


Figura 1. Radiografía del espécimen SER11 tomadas en Imbanaco. Ambas son una misma radiografía, pero la derecha fue sometida a un procedimiento por el técnico de Imbanaco para corregir un poco el efecto de radiación. Aun así, se observa muy quemada y un gradiente bastante marcado.

La ecuación para estimar densidad en la radiografía de Diciembre se basó en la cuña sólida, pero sólo sirvió un pedacito de la punta, ya que la parte más gruesa de la cuña arrojaba valores con mucho ruido. Al final se obtuvo una ecuación lineal. A diferencia de esta ecuación, la obtenida para la radiografía de Enero se basó en los cubos de aragonita de Mateo (Strombus), y resultó en una ecuación exponencial, la cual es la esperada. Sin embargo, esta radiografía es extraña porque la cuña sólida no arrojó ni una ecuación válida para estimar densidad.

Ahora, si vamos al grano, en la Fig. 2 vemos que la densidad entre la radiografía de diciembre y enero es muy diferente. Básicamente debido por ese efecto de la radiación. La radiografía de enero mejoró bastante, ya que a simple vista es muy parecida a la densidad obtenida con la tomografía. La extensión es prácticamente la misma, pero la calcificación cambia debido a la densidad.

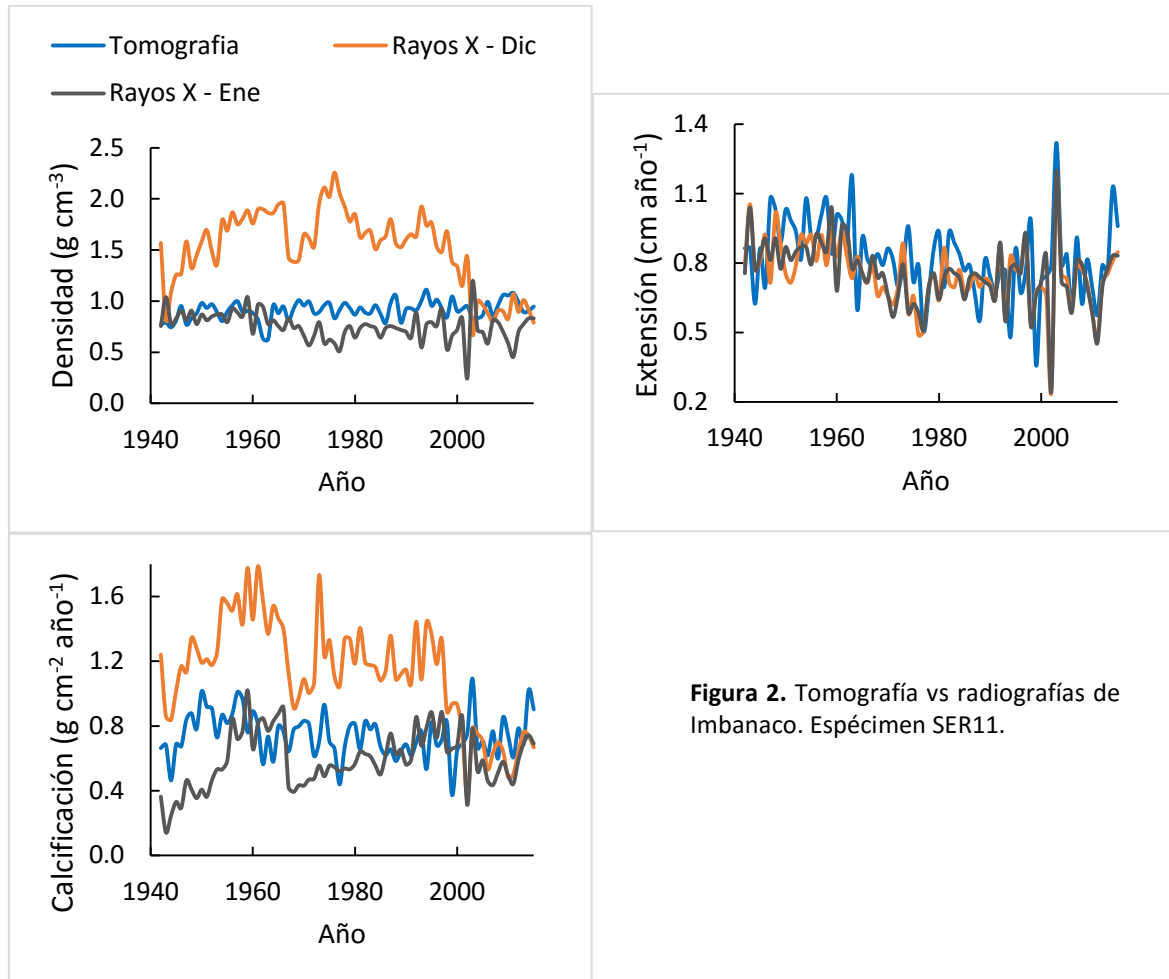


Figura 2. Tomografía vs radiografías de Imbanaco. Espécimen SER11.

Comparación entre X-Ray y CT (Junio 2017)

Las pruebas estadísticas muestran que la tomografía es diferentes en densidad y calcificación, en comparación con las radiografías (Fig. 3). También es diferente en extensión, pero esto no es tan dramático. La radiografía de diciembre es muy diferente a la radiografía de enero.

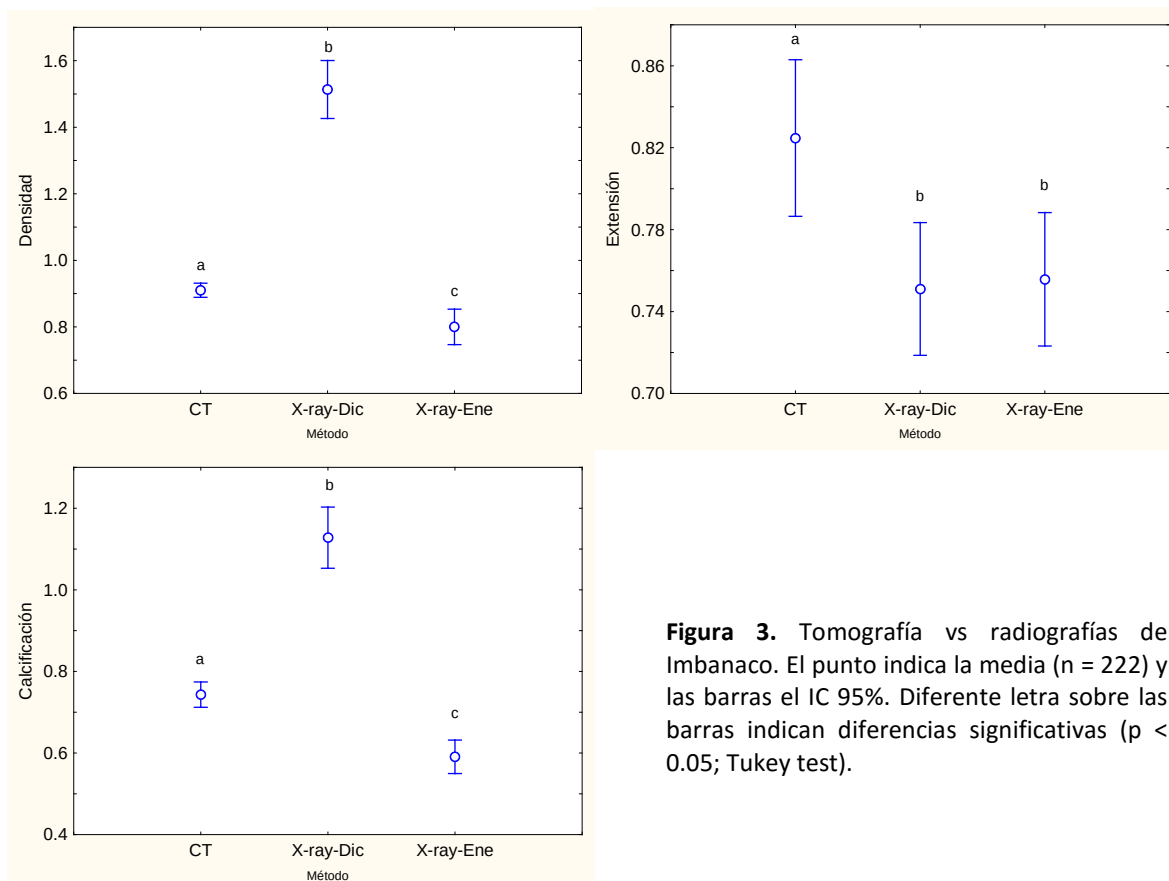


Figura 3. Tomografía vs radiografías de Imbanaco. El punto indica la media (n = 222) y las barras el IC 95%. Diferente letra sobre las barras indican diferencias significativas ($p < 0.05$; Tukey test).

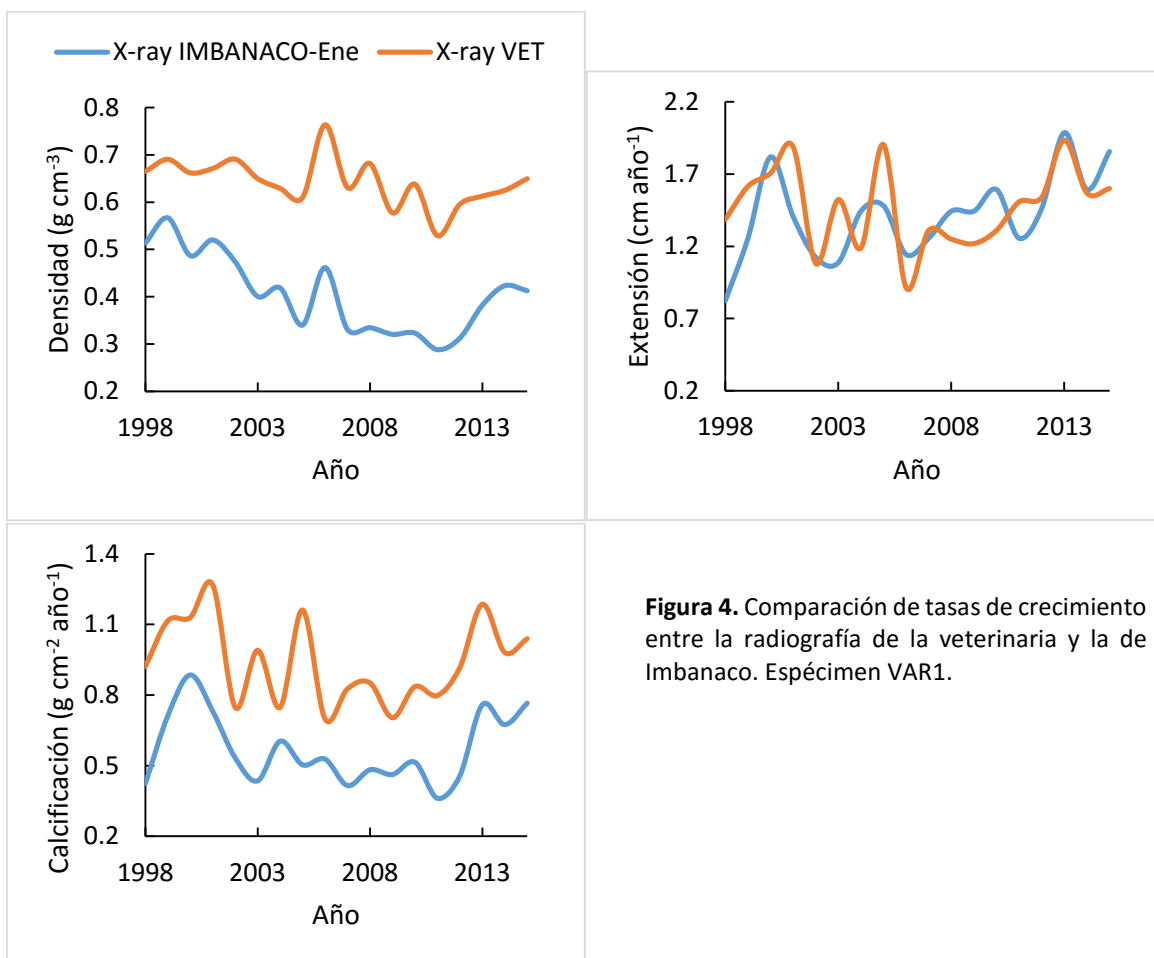
2. Comparación entre radiografías

Se realizó la comparación entre las radiografías de la veterinaria y la de Imbanaco (enero). El método usado fue el mismo, pero usando diferentes cuñas de aragonita. En la radiografía de la veterinaria se estimó la densidad de los corales a partir de la cuña sólida traída por Beto. Por otro lado, la radiografía de Imbanaco se usaron los cubos de aragonita que hizo Mateo, basados en los cubos que traje prestados de México.

Esta comparación se hizo con el objetivo de ver si las tomografías de Imbanaco se podían usar, ya que se ven muy “quemadas” por la radiación, y esto altera mucho los resultados. Además, también

se pretendía ver la viabilidad de seguir usando los cubos de aragonita que hizo Mateo a partir de la concha de *Strombus*.

Aunque el patrón de las series de ambas radiografías es casi igual, se observó que la densidad y la calcificación tienen magnitudes diferentes (Fig. 4)



Estadísticamente, fueron muy diferentes ambas radiografía en densidad y calcificación, pero no en extensión (Fig. 5).

Comparación entre X-Ray y CT (Junio 2017)

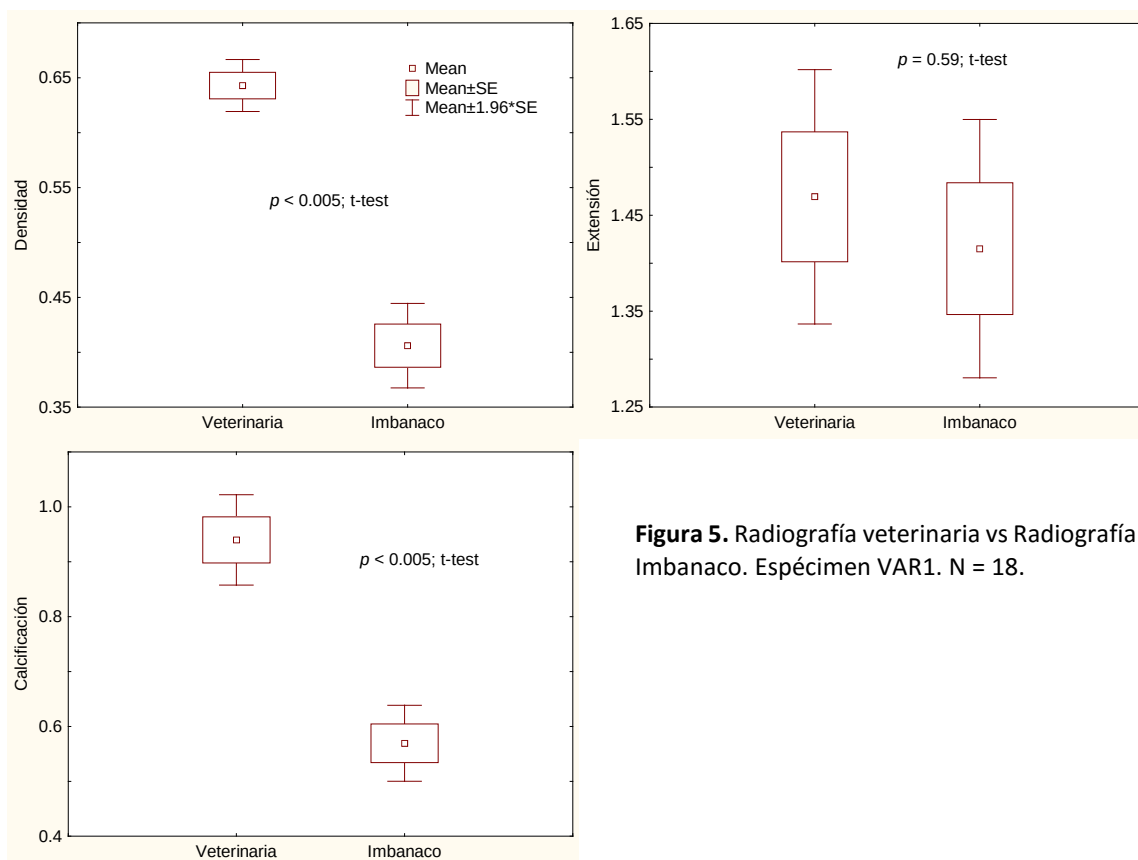


Figura 5. Radiografía veterinaria vs Radiografía Imbanaco. Especimen VAR1. N = 18.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Aún es incierto qué tan diferente es una tomografía de una radiografía. Falta una buena radiografía para hacer esta comparación. Sin embargo, siento que el método que usamos en la tomografía es válido, ya que la radiografía de Imbanaco (Enero) a pesar de estar medio quemada mostró un patrón de densidad muy parecido al de la tomografía. Además, creo que podemos usar los resultados de tomografías y radiografías (solo veterinaria) para publicar, como sucede por ejemplo con los especímenes de Varadero, donde hay un espécimen con radiografía y tres con tomografías.
- Al comparar la radiografía de la veterinaria con la de Imbanaco (enero), vemos que sí son muy diferentes, y por lo tanto las radiografías de Imbanaco habría que descartarlas. También se ve que la densidad es más alta en la radiografía de la veterinaria que la de Imbanaco. Esto me pone

a pensar si el espécimen SER11 hubiera sido radiografiado en la veterinaria, tal vez hubiera tenido valores de densidad iguales o más parecidos al de la tomografía (Fig. 1).

- c. Para las radiografías es válido usar cualquier referencia de densidad, ya sea la cuña sólida o los cubos de aragonita. No deberían haber problemas al momento de obtener una ecuación para estimar densidad. Los cubos de *Strombus* de Mateo parece que sí funcionan. Estos son más importantes para usarlos en las tomografías, ya que al parecer los cubos son lo único que sirve en ese método para estimar densidad.